

Programmez votre IA de StarCraft

Florian Richoux

Web2Day
8 juin 2017



- 1 Qu'est-ce que le Game AI ?
- 2 Pourquoi le Game AI académique ?
- 3 Et StarCraft dans tout ça ?

- 1 Qu'est-ce que le Game AI ?
- 2 Pourquoi le Game AI académique ?
- 3 Et StarCraft dans tout ça ?

Le Game AI, c'est quoi ?



Game AI industriel



Game AI académique



Game AI académique

Le Game AI, c'est quoi ?



Game AI académique



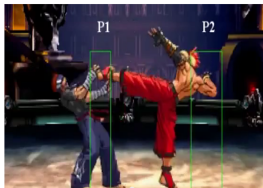
Battre le joueur



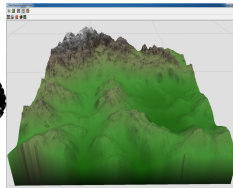
Le Game AI, c'est quoi?



Game AI académique



Battre le joueur



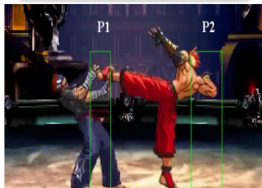
Créer un univers

Le Game AI, c'est quoi ?



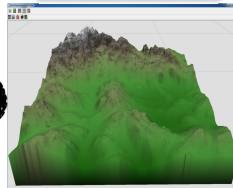
Game AI académique

Game AI de contrôle



Battre le joueur

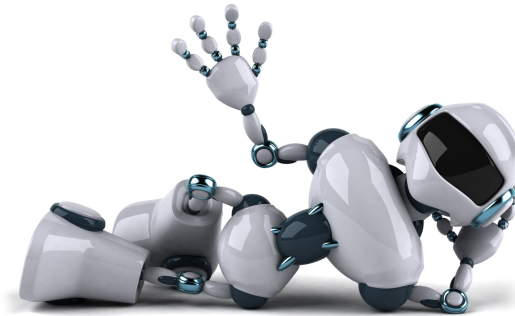
Game AI créatif



Créer un univers



- 1 Qu'est-ce que le Game AI ?
- 2 Pourquoi le Game AI académique ?
- 3 Et StarCraft dans tout ça ?

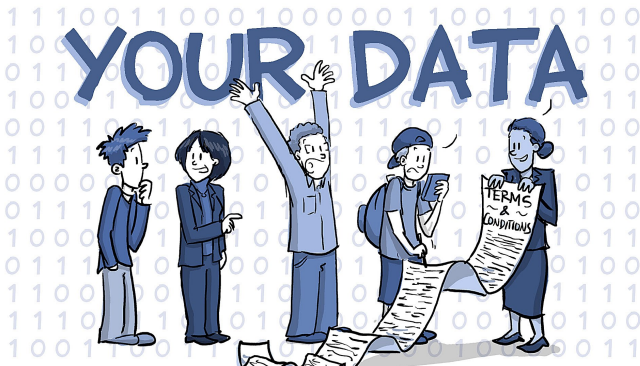


Par exemple **plus pratique** que la robotique :

- ▶ dématérialisé,
- ▶ moins cher,
- ▶ contrôle du flux temporel, ...



Compétitions internationales dans beaucoup de jeux : les vainqueurs sont bien placés pour apporter leur **expertise**.



PhD Comics - Jorge Cham

Grande **collection de parties** analysable, gratuite, souvent libre d'accès sans problème de confidentialité.

- ▶ **StarCraft 1 API** (BWAPI ; competitions AIIDE, CIG, SSCAIT)
- ▶ **StarCraft 2 API** (Google DeepMind + Blizzard)
- ▶ **TorchCraft** (Facebook)
- ▶ **Minecraft Malmö** (Microsoft Research)
- ▶ **Universe** (Open AI)
- ▶ **DeepMind Labs** (Google DeepMind)
- ▶ **General Video Game AI** (Univ. of Essex + Google DeepMind)
- ▶ **General Game Playing** (Stanford Univ., AAIL)
- ▶ **Fighting Game AI** (Ritsumeikan Univ., CIG)
- ▶ ...

- 1 Qu'est-ce que le Game AI ?
- 2 Pourquoi le Game AI académique ?
- 3 Et StarCraft dans tout ça ?

Les principes

Les principes de base : en temps réel



Les principes de base : gestion de ressources, unités, bases



Les principes de base : brouillard de guerre



Les problèmes scientifiques

De nombreux problèmes complexes [Michael Buro 2003]

- ▶ Gestion de ressources
- ▶ Prise de décisions sous incertitude
- ▶ Raisonnement spatial et temporel
- ▶ Collaboration
- ▶ Modélisation de l'adversaire / du joueur
- ▶ Planification en temps réel

L'API et les wrappers

Brood War API (bwapi.github.io)

- ▶ C++ (ok sur VC++ 2017)

Brood War API (bwapi.github.io)

- ▶ C++ (ok sur VC++ 2017)
- ▶ Développé en “amateur”. Reverse engineering+DLL injection+hooks

Brood War API (bwapi.github.io)

- ▶ C++ (ok sur VC++ 2017)
- ▶ Développé en “amateur”. Reverse engineering+DLL injection+hooks
- ▶ Récupère les données du jeu, permet d’envoyer les ordres.

Brood War API (bwapi.github.io)

- ▶ C++ (ok sur VC++ 2017)
- ▶ Développé en “amateur”. Reverse engineering+DLL injection+hooks
- ▶ Récupère les données du jeu, permet d’envoyer les ordres.
- ▶ Permet de faire une DLL ou un stand-alone (.exe)

Brood War API (bwapi.github.io)

- ▶ C++ (ok sur VC++ 2017)
- ▶ Développé en “amateur”. Reverse engineering+DLL injection+hooks
- ▶ Récupère les données du jeu, permet d’envoyer les ordres.
- ▶ Permet de faire une DLL ou un stand-alone (.exe)
- ▶ Attention, versions 3 et 4 incompatibles!

Multiple wrappers

- ▶ Java (github.com/OpenBW/BWAPI4J)
- ▶ C# (github.com/suegy/bwapi-mono-bridge2)
- ▶ Python (github.com/crass/PyBW)
- ▶ Ruby (github.com/tinco/bwapi-ironruby)
- ▶ C++ CLI (github.com/Lamarth/BWAPI-CLI)
- ▶ Clojure (github.com/thieman/korhal)
- ▶ Scala (github.com/dgant/PurpleWave)
- ▶ ⋮

En gros, comment ça se passe

- ▶ Vous programmez votre IA en vous appuyant sur les classes et méthodes de BWAPI.

En gros, comment ça se passe

- ▶ Vous programmez votre IA en vous appuyant sur les classes et méthodes de BWAPI.
- ▶ Exemples de classe : Game, Player, Unitset, Regionset, ...

En gros, comment ça se passe

- ▶ Vous programmez votre IA en vous appuyant sur les classes et méthodes de BWAPI.
- ▶ Exemples de classe : Game, Player, Unitset, Regionset, ...
- ▶ Votre classe principale hérite de BWAPI : :AIModule.

En gros, comment ça se passe

- ▶ Vous programmez votre IA en vous appuyant sur les classes et méthodes de BWAPI.
- ▶ Exemples de classe : Game, Player, Unitset, Regionset, ...
- ▶ Votre classe principale hérite de BWAPI : :AIModule.
- ▶ Le jeu exécutera le code de la méthode onFrame() de votre classe principale à chaque frame.

En gros, comment ça se passe

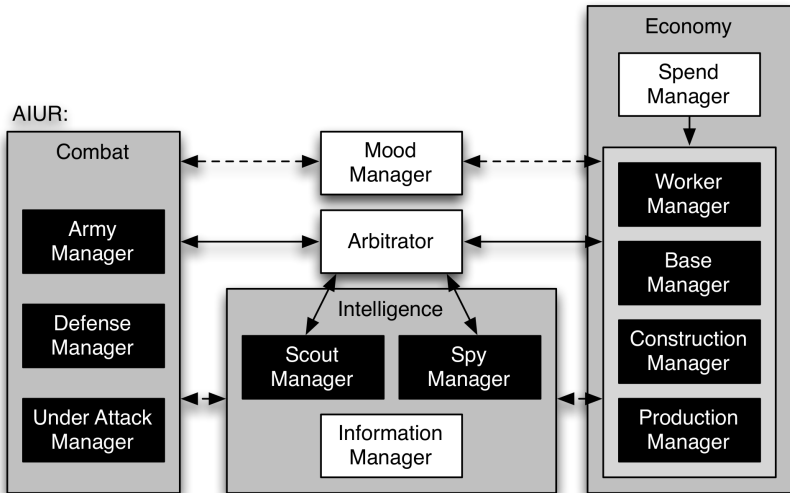
- ▶ Vous programmez votre IA en vous appuyant sur les classes et méthodes de BWAPI.
- ▶ Exemples de classe : Game, Player, Unitset, Regionset, ...
- ▶ Votre classe principale hérite de BWAPI : :AIModule.
- ▶ Le jeu exécutera le code de la méthode onFrame() de votre classe principale à chaque frame.
- ▶ Vous compilez votre DLL

En gros, comment ça se passe

- ▶ Vous programmez votre IA en vous appuyant sur les classes et méthodes de BWAPI.
- ▶ Exemples de classe : Game, Player, Unitset, Regionset, ...
- ▶ Votre classe principale hérite de BWAPI : :AIModule.
- ▶ Le jeu exécutera le code de la méthode onFrame() de votre classe principale à chaque frame.
- ▶ Vous compilez votre DLL
- ▶ Vous injectez votre DLL avec le programme *Chaos Launcher*

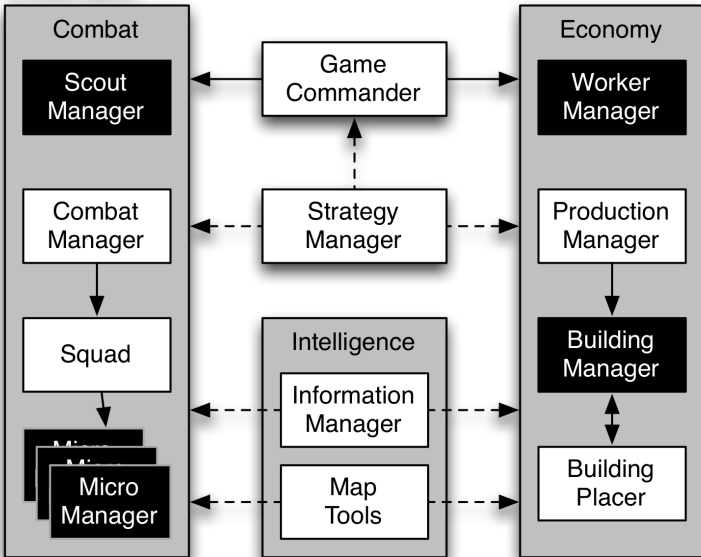
Quelques bots

AIUR (Artificial Intelligence Using Randomness)



UAlbertaBot (University of Alberta Bot)

UAlbertaBot:



Les compétitions d'IA

AIIDE SC AI Competition (www.cs.mun.ca/~dchurchill/starcraftaicomp)

- ▶ Depuis 2010. Très bien organisée.
- ▶ Bots open-source obligatoire.

Les compétitions internationales de StarCraft AI

AIIDE SC AI Competition (www.cs.mun.ca/~dchurchill/starcraftaicomp)

- ▶ Depuis 2010. Très bien organisée.
- ▶ Bots open-source obligatoire.

CIG StarCraft AI Competition (cilab.sejong.ac.kr/sc_competition)

- ▶ Existe depuis 2011. Basée sur la compétition AIIDE.
- ▶ Depuis 2015, l'open-source n'est plus imposé.

AIIDE SC AI Competition (www.cs.mun.ca/~dchurchill/starcraftaicomp)

- ▶ Depuis 2010. Très bien organisée.
- ▶ Bots open-source obligatoire.

CIG StarCraft AI Competition (cilab.sejong.ac.kr/sc_competition)

- ▶ Existe depuis 2011. Basée sur la compétition AIIDE.
- ▶ Depuis 2015, l'open-source n'est plus imposé.

Student StarCraft AI Tournament (sscaitournament.com)

- ▶ Ouvert à tous mais uniquement les étudiants sont classés.
- ▶ H24 7J/7. Matches toute l'année pour s'entraîner, tournois une ou deux semaines dans l'année.

Et StarCraft 2 ?

Faire son IA dans StarCraft 2 ?

- ▶ Blizzard était très clair : IA pour SC2 = hack = tribunal.

Faire son IA dans StarCraft 2 ?

- ▶ Blizzard était très clair : IA pour SC2 = hack = tribunal.
- ▶ BlizzCon de novembre 2016 : API avec Google DeepMind

Faire son IA dans StarCraft 2 ?

- ▶ Blizzard était très clair : IA pour SC2 = hack = tribunal.
- ▶ BlizzCon de novembre 2016 : API avec Google DeepMind
- ▶ Aurait dû être délivrée fin mars. Devrait l'être courant de cet été.

Faire son IA dans StarCraft 2 ?

- ▶ Blizzard était très clair : IA pour SC2 = hack = tribunal.
- ▶ BlizzCon de novembre 2016 : API avec Google DeepMind
- ▶ Aurait dû être délivrée fin mars. Devrait l'être courant de cet été.
- ▶ Infos au compte-goutte : us.battle.net/forums/en/sc2/22814033/

Faire son IA dans StarCraft 2 ?

- ▶ Blizzard était très clair : IA pour SC2 = hack = tribunal.
- ▶ BlizzCon de novembre 2016 : API avec Google DeepMind
- ▶ Aurait dû être délivrée fin mars. Devrait l'être courant de cet été.
- ▶ Infos au compte-goutte : us.battle.net/forums/en/sc2/22814033/
- ▶ Groupe Facebook : "StarCraft 2 Artificial Intelligence"

Ressources pour s'y mettre

Toutes les ressources pour faire une IA de StarCraft 1

- ▶ BWAPI : github.com/bwapi/bwapi
- ▶ Plein d'infos sur ce wiki : www.starcraftai.com
- ▶ BWAPI Standard Add-on Library : github.com/Fobbah/bwsal
- ▶ Analyseur de terrain BWTA2 : bitbucket.org/auriarte/bwta2
- ▶ UAlbertaBot (bcp d'infos) : github.com/davechurchill/ualbertabot
- ▶ Groupe Facebook très actif : "StarCraft Artificial Intelligence"

Questions ?



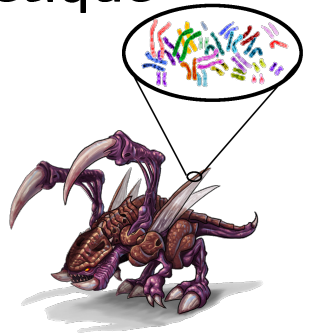
florian.richoux@univ-nantes.fr

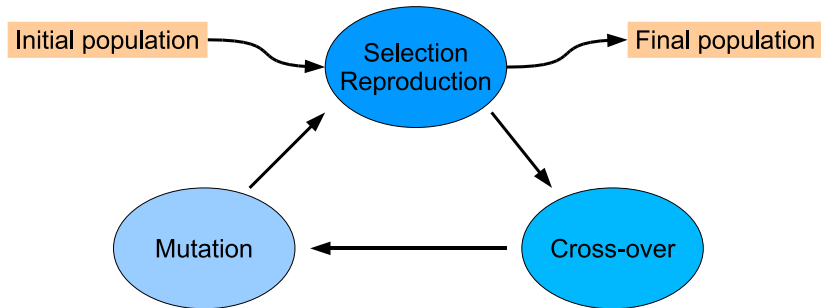


@FloRicx

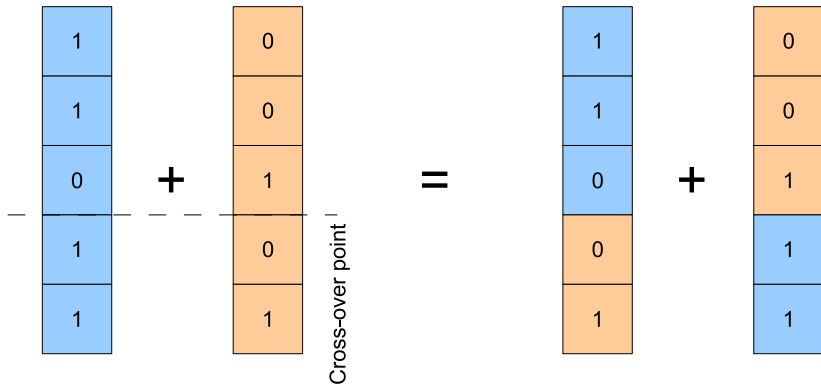


Build order avec un algo génétique





Cross-over



Objectif : 7 roaches

- 1 Drone
- 2 Drone
- 3 Drone
- 4 Spawning Pool
- 5 Extractor
- 6 Drone
- 7 Drone
- 8 Drone
- 9 Overlord
- 10 Roach Warren
- 11 Drone
- 12 Drone
- 13 ...

Objectif : 7 roaches

- 1 Drone
- 2 Drone
- 3 Drone
- 4 Spawning Pool
- 5 Extractor
- 6 Drone
- 7 Drone
- 8 Drone
- 9 Overlord
- 10 Roach Warren
- 11 Drone
- 12 Drone
- 13 ...

Déroulement

- Mesure de qualité = durée du build order,

Objectif : 7 roaches

- 1 Drone
- 2 Drone
- 3 Drone
- 4 Spawning Pool
- 5 Extractor
- 6 Drone
- 7 Drone
- 8 Drone
- 9 Overlord
- 10 Roach Warren
- 11 Drone
- 12 Drone
- 13 ...

Déroulement

- ▶ Mesure de qualité = durée du build order,
- ▶ On garde les $x\%$ meilleurs individus,

Objectif : 7 roaches

- 1 Drone
- 2 Drone
- 3 Drone
- 4 Spawning Pool
- 5 Extractor
- 6 Drone
- 7 Drone
- 8 Drone
- 9 Overlord
- 10 Roach Warren
- 11 Drone
- 12 Drone
- 13 ...

Déroulement

- ▶ Mesure de qualité = durée du build order,
- ▶ On garde les $x\%$ meilleurs individus,
- ▶ On copie des individus pour repeupler,

Objectif : 7 roaches

- 1 Drone
- 2 Drone
- 3 Drone
- 4 Spawning Pool
- 5 Extractor
- 6 Drone
- 7 Drone
- 8 Drone
- 9 Overlord
- 10 Roach Warren
- 11 Drone
- 12 Drone
- 13 ...

Déroulement

- ▶ Mesure de qualité = durée du build order,
- ▶ On garde les $x\%$ meilleurs individus,
- ▶ On copie des individus pour repeupler,
- ▶ Pas de cross-over,

Objectif : 7 roaches

- 1 Drone
- 2 Drone
- 3 Drone
- 4 Spawning Pool
- 5 Extractor
- 6 Drone
- 7 Drone
- 8 Drone
- 9 Overlord
- 10 Roach Warren
- 11 Drone
- 12 Drone
- 13 ...

Déroulement

- ▶ Mesure de qualité = durée du build order,
- ▶ On garde les $x\%$ meilleurs individus,
- ▶ On copie des individus pour repeupler,
- ▶ Pas de cross-over,
- ▶ Plein de mutations.

Objectif : 7 roaches

- 1 Drone
- 2 Drone
- 3 Drone
- 4 Spawning Pool
- 5 Extractor
- 6 Drone
- 7 Drone
- 8 Drone
- 9 Overlord
- 10 Roach Warren
- 11 Drone
- 12 Drone
- 13 ...

Objectif : 7 roaches

- 1 Drone
- 2 Drone
- 3 Drone
- 4 Spawning Pool
- 5 Extractor
- 6 Drone
- 7 Drone
- 8 Drone
- 9 Overlord
- 10 Roach Warren
- 11 Drone
- 12 Drone
- 13 ...

Objectif : 7 roaches

- 1 Overlord
- 2 Overlord
- 3 Drone
- 4 Drone
- 5 Spawning Pool
- 6 Drone
- 7 Drone
- 8 Extractor
- 9 Drone
- 10 Drone
- 11 Drone
- 12 Roach Warren
- 13 ...

Build order : pas de cross-over

Objectif : 7 roaches

- 1 Drone
- 2 Drone
- 3 Drone
- 4 Spawning Pool

-
- 5 Extractor
 - 6 Drone
 - 7 Drone
 - 8 Drone
 - 9 Overlord
 - 10 Roach Warren
 - 11 Drone
 - 12 Drone
 - 13 ...

Objectif : 7 roaches

- 1 Overlord
- 2 Overlord
- 3 Drone
- 4 Drone

-
- 5 Spawning Pool
 - 6 Drone
 - 7 Drone
 - 8 Extractor
 - 9 Drone
 - 10 Drone
 - 11 Drone
 - 12 Roach Warren
 - 13 ...

Types de mutation

- ▶ Ajouter une production aléatoire à une place aléatoire,
- ▶ Retirer une production aléatoire à une place aléatoire,
- ▶ Échanger deux productions.

Comment s'y mettre ?

Lire la littérature, souvent accessible gratuitement :

- ▶ Actes de la conférence [AIIDE](#)
- ▶ Actes de la conférence [CIG](#)
- ▶ Journal [TCIAIG](#) (malheureusement pas gratuit)

Quelques surveys

- ▶ [A Review of Real-Time Strategy Game AI](#)
- ▶ [RTS AI Problems and Techniques](#)
- ▶ [StarCraft Bots and Competitions](#)